PREDICCIÓN ESTRUCTURAL

Respuesta Sísmica E.030 mediante Machine Learning

Equipo de Investigación

Integrante	Código	Correo
Paulino Antonio Díaz Hinostroza	e201572251	e201572251@upc.edu.pe
Rodrigo Alonso De la Cruz Herrera	e202527672	e202527672@upc.edu.pe
Guido Eduardo Valdez Tejeira	e202528480	e202528480@upc.edu.pe
Felix Mamani Huanca	e202527091	e202527091@upc.edu.pe
Johnny Esteban Cueva Moncada	e202527071	e202527071@upc.edu.pe

Contexto Sísmico

Cinturón de Fuego: Elevada actividad sísmica nacional.

Vulnerabilidad: Inventario de edificaciones en riesgo.

Norma E.030: Requisito legal de diseño y seguridad.



Evaluación del Problema Actual

Análisis Tradicional

- Alto costo computacional.
- Iteraciones manuales lentas.
- Dependencia de software privativo.

Enfoque Algorítmico

- Predicciones casi instantáneas.
- Optimización geométrica automatizada.
- Implementación escalable open-source.

LA SOLUCIÓN

Modelos predictivos entrenados con miles de simulaciones estructurales E.030.

Parámetros Normativos Base

Z

Factor de Zona Sísmica.

U

Categoría de Edificación.

S

Perfil de Suelo.



Tabla N° 7
SISTEMAS ESTRUCTURALES

Sistema Estructural	Coeficiente Básico de Reducción R_0 (*)
Acero:	
Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF)	8
Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF)	5
Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF)	4
Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF)	7
Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF)	4
Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF)	8
Concreto Armado:	
Pórticos	8
Dual	7
De muros estructurales	6
Muros de ductilidad limitada	4
Albañilería Armada o Confinada	3
Madera	7(**)

I_a Factor de irregularidad en altura.
I_p Factor de irregularidad en planta.

$T < T_P \quad C = 2{,}5$

$T_P < T < T_L \quad C = 2{,}5 \cdot \left(\frac{T_P}{T}\right)$

$T > T_L \quad C = 2{,}5 \cdot \left(\frac{T_P \cdot T_L}{T^2}\right)$

$T < 0{,}2\,T_P \quad C = 1 + 7{,}5\left(\frac{T}{T_P}\right)$

Espectro de Diseño

Demanda sísmica máxima exigida. Su forma matemática condiciona totalmente la respuesta elástica de la edificación.

Flujo de Trabajo

1

Generación

Simulaciones OAPI iterativas.

2

Preprocesamiento

Limpieza y escalado tabular.

3

Entrenamiento

Ajuste de modelos ML.

4

Evaluación

Verificación de errores normativos.

Construcción del Dataset



Automatización OAPI

Scripts Python controlando ETABS/SAP2000 directamente.



Variación Paramétrica

Iteración de número de pisos, secciones y cuantías.



Extracción Masiva

Exportación tabular de respuestas modales espectrales.

Variables de Entrada (Features)

- **Geometría Estructural:** Número de pisos y longitud de luces.
- **Resistencia Material:** Factor del concreto (f'c).
- **Demanda Regional:** Zona sísmica normativa (Z).
- **Condición Local:** Factor de perfil de suelo (S).

Variables a Predecir (Targets)

Deriva de Piso

Control del daño lateral admisible normativo.

Cortante Basal

Fuerza sísmica máxima acumulada en la cimentación.

Periodo Modal

Tiempo del ciclo fundamental de vibración.

Preprocesamiento de Datos

Codificación	Transformación One-Hot Encoding para datos categóricos de suelos y zonas.
Escalado Numérico	Estandarización de variables continuas para evitar sesgos en la pérdida.
Filtrado Severo	Eliminación estadística de geometrías estructuralmente inviables.

ALGORITMOS DE ÁRBOLES

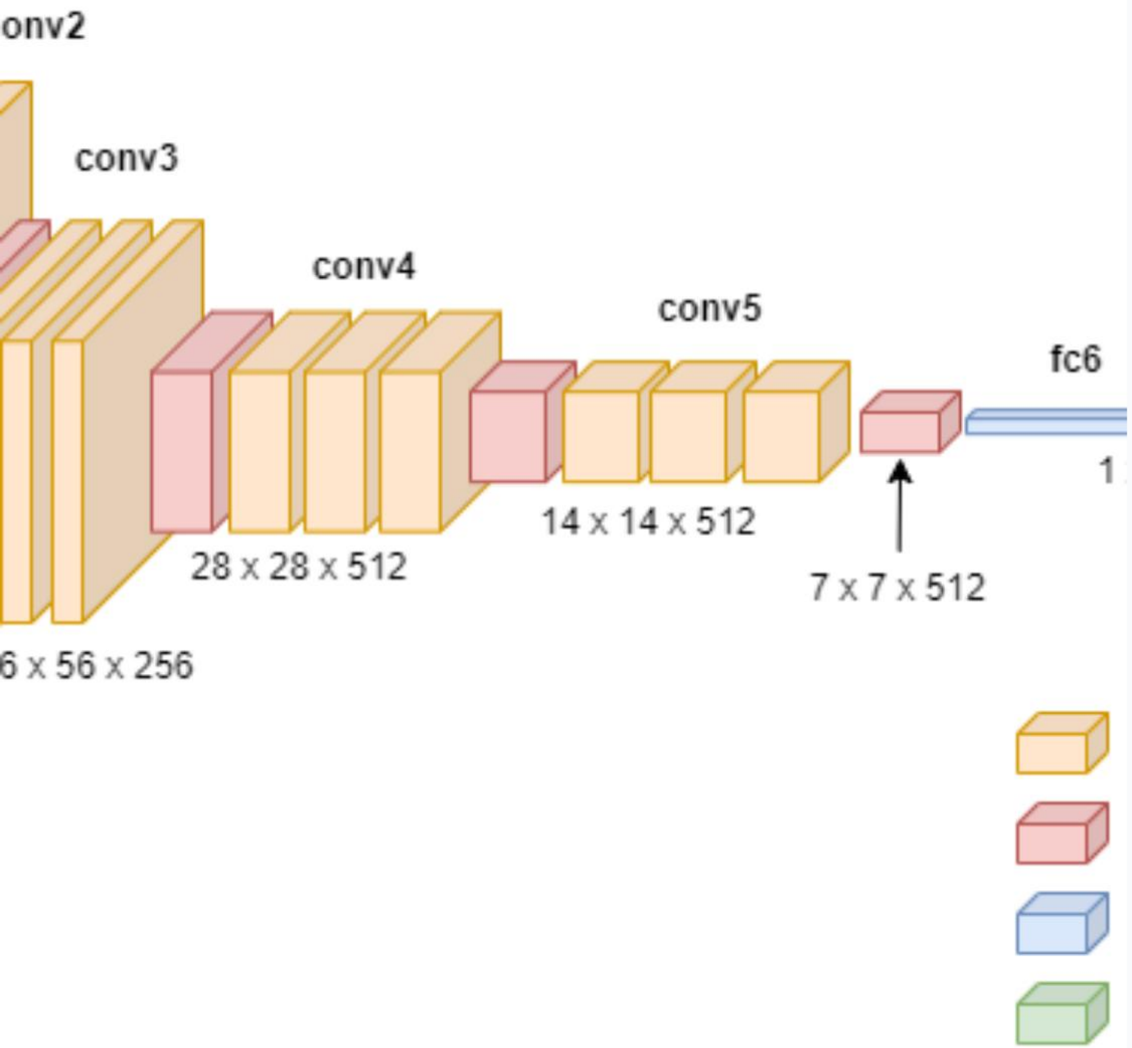
Random Forest Regressor

- Ensamblaje probabilístico de decisión.
- Extrema robustez frente al sobreajuste.
- Alta interpretabilidad de variables clave.



Ensamblaje Paralelo

Promedio de predicciones independientes.



DEEP LEARNING

Redes Neuronales

- Arquitectura Perceptrón Multicapa.
- Reconocimiento de patrones no lineales complejos.
- Requiere ajuste avanzado de hiperparámetros.



XGBoost: Rendimiento y Precisión

El algoritmo de Gradient Boosting ofreció el balance óptimo entre convergencia rápida y exactitud predictiva de derivas de piso.

Validación Robusta de Modelos



Métricas de Desempeño Predictivo

R^2

Determinación Analítica.

RMSE

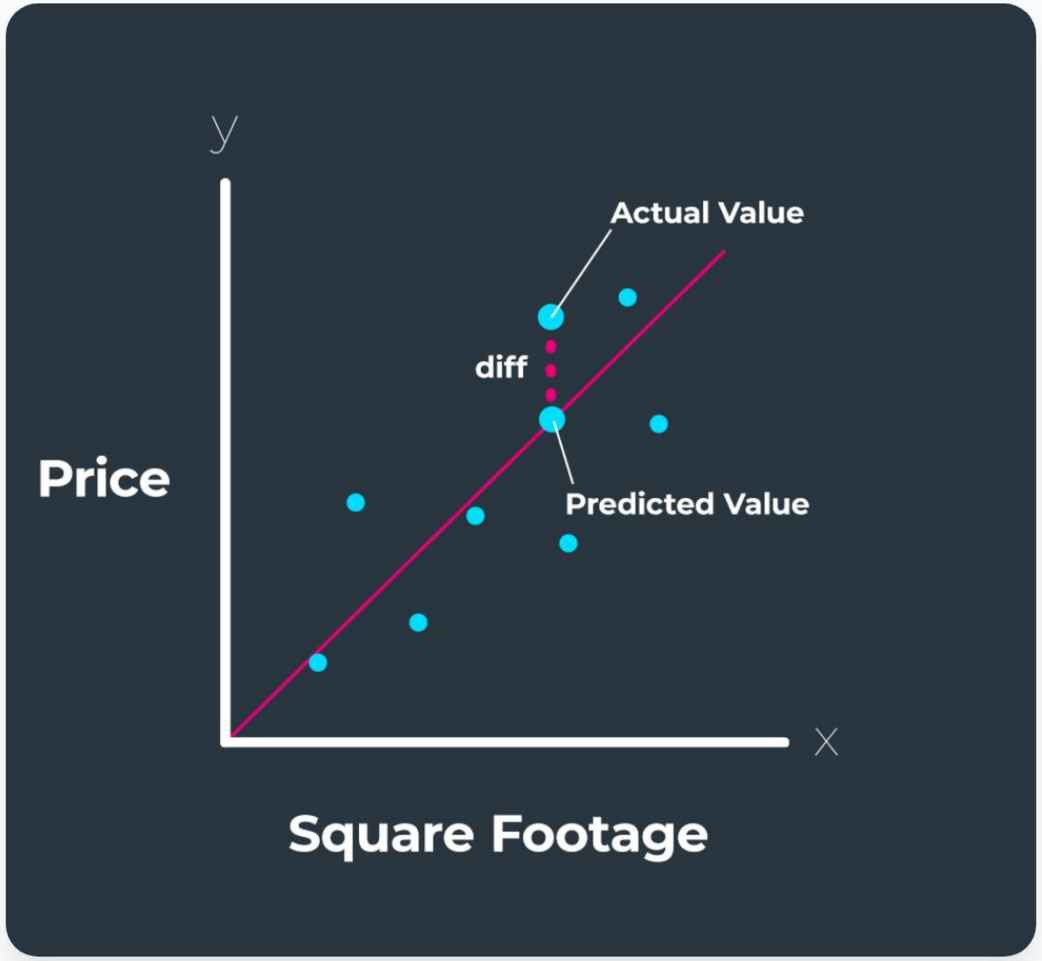
Error Cuadrático Medio.

MAE

Error Absoluto Medio.

Predicción Inferencia

Correlación cuasi-lineal entre el modelado riguroso por computadora y la estimación inmediata del algoritmo. Precisión apta para diseño preliminar.



Aceleración de Flujo de Trabajo

>90%

Reducción dramática en el tiempo de validación de perfiles y derivas frente al ciclo de modelado manual iterativo.

Desarrollo Futuro



Irregularidades

Inclusión de asimetrías torsionales normativas.



Análisis No Lineal

Inferencia probabilística de rótulas plásticas.

¿Preguntas?

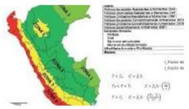
Predicción de Respuesta Sísmica E.030 con ML

Image Sources



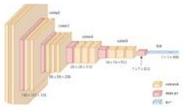
https://diariodigitalrd.b-cdn.net/2026/07/IMG_5118.jpeg

Source: diariodigitalrd.com



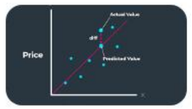
https://ingenieriadeverdad.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/02/e030-2018.jpg

Source: ingenieriadeverdad.wordpress.com



https://miro.medium.com/1*kQtbGWZgi3n35Qojkg8cFw.png

Source: medium.com



https://arize.com/wp-content/uploads/2024/04/actual-predicted-mae.png

Source: arize.com